第一章　集合，映射，逻辑

1.9　杂题

1.10　杂题

A 组

1.【2022 新高考 I 卷 1】若集合 $M=\left\{x\mid\sqrt{x}<4\right\}$，$N=\{x\mid 3x\geqslant 1\}$，则 $M\cap N=$

(A) $\{x\mid 0\leqslant x<2\}$　(B) $\left\{x\mid\dfrac{1}{3}\leqslant x<2\right\}$　(C) $\{x\mid 3\leqslant x<16\}$　(D) $\left\{x\mid\dfrac{1}{3}\leqslant x\leqslant 16\right\}$

2.【2020 新高考 I 卷 5】某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳，60% 的学生喜欢足球，82% 的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是

(A) 62%　(B) 56%　(C) 46%　(D) 42%

3.【沪教版必修一复习题 1.B.1】若集合 $M=\left\{a\mid a=x+\sqrt{2}y,x,y\in\mathbb{Q}\right\}$，则下列结论正确的是

(A) $M\subseteq\mathbb{Q}$　(B) $M=\mathbb{Q}$　(C) $M\supseteq\mathbb{Q}$　(D) $M\subsetneqq\mathbb{Q}$

4.【2023 全国甲卷理 1】设全集 $U=\mathbb{Z}$，集合 $M=\{x\mid x=3k+1\ \ k\in\mathbb{Z}\}$，$N=\{x\mid x=3k+2\ \ k\in\mathbb{Z}\}$，则 $\complement_U(M\cup N)=$

(A) $\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$　(B) $\{x\mid x=3k-1,k\in\mathbb{Z}\}$
(C) $\{x\mid x=3k-2,k\in\mathbb{Z}\}$　(D) $\varnothing$

5.【1987 全国卷理 1】非空集合 S,T 满足 $S\not\subseteq T,T\not\subseteq S$，令 $X=S\cap T$，则 $S\cup X=$

(A) X　(B) T　(C) $\varnothing$　(D) S

6.【2024 深圳二模 3】对于集合 M,N，下列命题正确的是

(A) $M\cup\complement_{M\cup N}N=M\cup N$　(B) $\complement_{M\cup N}(M\cap N)=\left(\complement_{M\cup N}M\right)\cup\left(\complement_{M\cup N}N\right)$
(C) $M\cap\complement_{M\cup N}N=M\cap N$　(D) $\complement_{M\cup N}(M\cap N)=\left(\complement_{M\cup N}M\right)\cap\left(\complement_{M\cup N}N\right)$

7.【2005 山东理 10】设集合 A、B 是全集 U 的两个子集，则 $A\subsetneqq B$ 是 $\left(\complement_U A\right)\cup B=U$ 的

(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件
(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

8.【2007 陕西 12】设集合 $S=\{A_0,A_1,A_2,A_3\}$，在 S 上定义运算 $\oplus$ 为：$A_i\oplus A_j=A_k$，其中 k 为 $i+j$ 被 4 除的余数，$i,j=0,1,2,3$。则满足关系式 $(x\oplus x)\oplus A_2=A_0$ 的 $x(x\in S)$ 的个数为

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

9. **【2006 北京理 8】**如图为某三岔路口交通环岛的简化模型，在某高峰时段，单位时间进出路口 A,B,C 的机动车辆数如图所示，图中 x_1,x_2,x_3 分别表示该时段单位时间通过路段 $\widetilde{AB},\widetilde{BC},\widetilde{CA}$ 的机动车辆数（假设：单位时间内，在上述路段中，同一路段上驶入与驶出的车辆数相等），则 x_1,x_2,x_3 的大小关系是

(A) $x_1>x_2>x_3$　　(B) $x_1>x_3>x_2$　　(C) $x_2>x_3>x_1$　　(D) $x_3>x_2>x_1$

10. **【2011 江西文 10】**如图，一个“凸轮”放置于直角坐标系 x 轴上方，其“底端”落在原点 O 处，一顶点及中心 M 在 y 轴正半轴上，它的外围由以正三角形的顶点为圆心、以正三角形的边长为半径的三段等弧组成．今使“凸轮”沿 x 轴正向滚动前进，在滚动过程中“凸轮”每时每刻都有一个“最高点”，其中心也在不断移动位置，则在“凸轮”滚动一周的过程中，将其“最高点”和“中心点”所形成的图形按上、下放置，应大致为

11. **【2017 全国 II 卷文 9】**甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩。老师说：你们四人中有 2 位优秀，2 位良好，我现在给甲看乙、丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩。看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩。根据以上信息，则

(A) 乙可以知道四人的成绩　　(B) 丁可以知道四人的成绩

(C) 乙、丁可以知道对方的成绩　　(D) 乙、丁可以知道自己的成绩

12. **【2014 北京理 8】**学生的语文、数学成绩均被评定为三个等级，依次为“优秀”“合格”“不合格”。若学生甲的语文、数学成绩都不低于学生乙，且其中至少有一门成绩高于乙，则称“学生甲比学生乙成绩好”。如果一组学生中没有哪位学生比另一位学生成绩好，并且不存在语文成绩相同、数学成绩也相同的两位学生，则这一组学生最多有

(A) 2 人　　(B) 3 人　　(C) 4 人　　(D) 5 人

13. **【2020 全国 II 卷 12】**若序列 $a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 满足 $a_i\in\{0,1\}(i=1,2,\cdots)$，且存在正整数 m，使得 $a_{i+m}=a_i(i=1,2,\cdots)$ 成立，则称其为 0-1 周期序列．并称满足 $a_{i+m}=a_i(i=1,2,\cdots)$ 的最小正整数 m 为这个序列的周期．对于周期为 m 的 0-1 序列 $a_1a_2\cdots a_n\cdots$

$$C(k)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}a_ia_{i+k}\,(k=1,2,\cdots,m-1)$$

是描述其性质的重要指标．下列周期为 5 的 0-1 序列中，满足 $C(k)\leqslant\frac{1}{5}\,(k=1,2,3,4)$ 的序列是

(A) $11010\cdots$　　(B) $11011\cdots$　　(C) $10001\cdots$　　(D) $11001\cdots$

14. **【2007 福建文 16 理 16】（多选）**中学数学中存在许多关系，比如“相等关系”、“平行关系”等，如果集合 A 中的元素之间的一个关系“$\sim$”满足以下三个条件：

（1）自反性：对于任意 $a\in A$，都有 $a\sim a$；

（2）对称性：对于 $a,b\in A$，若 $a\sim b$，则有 $b\sim a$；

（3）传递性：对于 $a,b,c\in A$，若 $a\sim b,b\sim c$，则有 $a\sim c$，

则称“$\sim$”是集合 A 的一个等价关系。下列关系中，是等价关系的有

(A) 三角形的全等　　(B) 整数的整除　　(C) 向量的共线　　(D) 整数的同余

15.【2019 命题标准样题 15 改编】（多选）要合理地刻画三角形三个顶点的“集中程度”，可以使用

(A) 三角形的周长　　(B) 三角形的面积

(C) 三角形的外接圆半径　　(D) 三角形的最大边长

16.【2021 新高考 II 卷 12】（多选）设正整数 $n=a_0\cdot 2^0+a_1\cdot 2^1+\cdots+a_{k-1}\cdot 2^{k-1}+a_k\cdot 2^k$, 其中 $a_i\in\{0,1\}, i=0,1,2,\ldots,k$. 记 $\omega(n)=a_0+a_1+\cdots+a_k$, 则

(A) $\omega(2n)=\omega(n)$　　(B) $\omega(2n+3)=\omega(n)+1$

(C) $\omega(8n+5)=\omega(4n+3)$　　(D) $\omega(2^n-1)=n$

17.【2026 极光杯（网络联考）11】（多选）已知非空有限集 $A\subseteq\mathbb{N}^*$，且满足对任意 $n\in A$，$n-1\in A$ 当且仅当 $n+1\notin A$，记 $\max A$ 为 A 中的最大元素，则下列说法正确的是

(A) 若 $1\in A$，则 $3\notin A$ (B) 若 $3\in A$，则 $1\notin A$ (C) $|A|$ 为偶数　　(D) $|A|\leqslant\dfrac{2}{3}(1+\max A)$

18.【2018 新题型测试卷文 10 理 10】对任意 $A,B\subseteq\mathbb{R}$，记 $A\oplus B=\{x\mid x\in A\cup B, x\notin A\cap B\}$，并称 $A\oplus B$ 为集合 A,B 的对称差。例如，若 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $A\oplus B=\{1,4\}$。下列命题中，为真命题的是 (△).

(1) 若 $A,B\subseteq\mathbb{R}$ 且 $A\oplus B=B$，则 $A=\varnothing$;

(2) 若 $A,B\subseteq\mathbb{R}$ 且 $A\oplus B=\varnothing$，则 $A=B$;

(3) 若 $A,B\subseteq\mathbb{R}$ 且 $A\oplus B\subseteq A$，则 $A\subseteq B$;

(4) 存在 $A,B\subseteq\mathbb{R}$，使得 $A\oplus B=\complement_{\mathbb{R}}A\oplus\complement_{\mathbb{R}}B$。

(5) 存在 $A,B\subseteq\mathbb{R}$，使得 $A\oplus B\neq B\oplus A$。

19.【2014 北京 8】学生的语文、数学成绩均被评定为三个等级, 依次为“优秀”“合格”“不合格”. 若学生甲的语文、数学成绩都不低于学生乙, 且其中至少有一门成绩高于乙, 则称“学生甲比学生乙成绩好”. 如果一组学生中没有哪位学生比另一位学生成绩好, 并且不存在语文成绩相同、数学成绩也相同的两位学生, 则这一组学生最多有多少个?

20.【2017 北京文 14】某学习小组由学生和教师组成, 人员构成同时满足以下三个条件:

(1) 男学生人数多于女学生人数;

(2) 女学生人数多于教师人数;

(3) 教师人数的两倍多于男学生人数.

若教师人数为 4, 则女学生人数的最大值为 (△); 该小组人数的最小值为 (△).

21.【2009 江西 3】已知全集 $U=A\cup B$ 中有 m 个元素,$\left(\complement_U A\right)\cup\left(\complement_U B\right)$ 中有 n 个元素. 若 $A\cap B$ 非空, 求 $A\cap B$ 的元素个数。(用 m,n 表示)

22.【2015 广东文 10】已知集合

$$E=\{(p,q,r,s)\mid 0\leqslant p<s\leqslant 4, 0\leqslant q<s\leqslant 4, 0\leqslant r<s\leqslant 4\text{且}p,q,r,s\in\mathbb{N}\}$$
$$F=\{(t,u,v,w)\mid 0\leqslant t<u\leqslant 4, 0\leqslant v<w\leqslant 4\text{且}t,u,v,w\in\mathbb{N}\},$$

求 $|E|+|F|$.

23. 【2012 安徽 10】6 位同学在毕业聚会活动中进行纪念品的交换，任意两位同学之间最多交换一次，进行交换的两位同学互赠一份纪念品，已知 6 位同学之间共进行了 13 次交换，求收到 4 份纪念品的同学人数。

24. 【2011 陕西 14】植树节某班 20 名同学在一段直线公路一侧植树，每人植一棵，相邻两棵树的距离是 10. 开始时需将树苗集中放置在某一树坑旁边，使每位同学从各自树坑出发前来领取树苗往返所走的路程总和最小，求该最小值.

25. 【2015 年新题型测试】甲、乙、丙、丁四人商量去看电影. 甲说：乙去我才去；乙说：丙去我才去；丙说：甲不去我就不去；丁说：乙不去我就不去. 最后有人去看了电影，有人没去看电影，去的人是谁?

26. 【2023 四省联考 15】数学家祖冲之曾经给出圆周率 π 的两个近似值：“约率” $\dfrac{22}{7}$ 与 “密率” $\dfrac{355}{113}$. 它们可用 “调日法” 得到：称小于 3.1415926 的近似值为弱率, 大于 3.1415927 的近似值为强率. 由 $\dfrac{3}{1}<\pi<\dfrac{4}{1}$, 取 3 为弱率,4 为强率, 得 $a_1=\dfrac{3+4}{1+1}=\dfrac{7}{2}$, 故 a_1 为强率, 与上一次的弱率 3 计算得 $a_2=\dfrac{3+7}{1+2}=\dfrac{10}{3}$, 故 a_2 为强率, 继续计算,……. 若某次得到的近似值为强率, 与上一次的弱率继续计算得到新的近似值; 若某次得到的近似值为弱率, 与上一次的强率继续计算得到新的近似值, 以此类推. 已知 $a_m=\dfrac{22}{7}$, 则 $m=$(△)；$a_8=$(△).

27. 【2015 福建理 15】一个二元码是由 0 和 1 组成的数字串 $x_1x_2\ldots x_n$ ($n\in\mathbb{N}^*$), 其中 x_k ($k=1,2,\ldots,n$) 称为第 k 位码元. 二元码是通信中常用的码, 但在通信过程中有时会发生码元错误（即码元 0 变为 1, 或者由 1 变为 0）. 已知某种二元码 $x_1x_2\cdots x_7$ 的码元满足如下校验方程组：

$$\begin{cases}x_4\oplus x_5\oplus x_6\oplus x_7=0\\ x_2\oplus x_3\oplus x_6\oplus x_7=0\\ x_1\oplus x_3\oplus x_5\oplus x_7=0\end{cases}$$

其中运算 $\oplus$ 定义为：$0\oplus0=0$, $0\oplus1=1$, $1\oplus0=1$, $1\oplus1=0$.

已知某个符合上述特征的二元码在通信过程中仅在第 k 位发生码元错误后变成了 1101101, 利用上述校验方程组求出 k.

28. 【2013 湖北文 17】在平面直角坐标系中, 若点 $P(x,y)$ 的坐标 x,y 均为整数, 则称点 P 为格点. 若一个多边形的顶点全是格点, 则称该多边形为格点多边形. 格点多边形的面积记为 S, 其内部的格点数记为 N, 边界上的格点数记为 L. 例如图中 $\triangle ABC$ 是格点三角形, 对应的 $S=1,N=0,L=4$.

(1) 求图中格点四边形 $DEFG$ 对应的 S,N,L;

(2) 已知格点多边形的面积可表示为 $S=aN+bL+c$, 其中 a,b,c 为常数, 若某格点多边形对应的 $N=71,L=18$, 求它的 S。

(3^*) 第（2）问给出的公式是 Pick 定理，利用 2.3 习题 B 组中介绍的第二类数学归纳法完成该定理的证明

提示：关于奠基步骤，首先对矩形证明定理成立，然后对直角三角形证明定理成立，最后注意到：一个三角形区域是由包含该三角形在内的一个较大的矩形区域减去之多三个角形区域所得到的结果，关于归纳步骤，可利用下述引理：

引理：每个简单的至少四边的多边形都存在一条内部对角线。

29. 【2008 福建文 15】【2009 福建文 16】五位同学围成一圈依序循环报数, 规定:

(1) 第一位同学首次报出的数为 1, 第二位同学首次报出的数也为 1, 之后每位同学报出的数都是前两位同学所报出的数之和;

(2) 若报出的数为 3 的倍数, 则报该数的同学需拍手一次,

已知甲同学第一个报数, 当五位同学依序循环报到第 100 个数时, 求五位同学拍手的总次数与甲同学拍手的总次数.

30. 【2012 湖南理 16】设 $N=2^n$ $(n\in\mathbb{N}^*,n\geqslant 2)$, 将 N 个数 $x_1,x_2,\ldots,x_N$ 依次放入编号为 $1,2,\ldots,N$ 的 N 个位置, 得到排列 $P_0=x_1x_2\cdots x_N$. 将该排列中分别位于奇数与偶数位置的数取出, 并按原顺序依次放入对应的前 $\dfrac{N}{2}$ 和后 $\dfrac{N}{2}$, 得到排列 $P_1=x_1x_3\cdots x_{N-1}x_2x_4\cdots x_N$, 将此操作称为 C 变换. 将 P_1 分成两段, 每段 $\dfrac{N}{2}$ 个数, 得到 P_2; 当 $2\leqslant i\leqslant n-1$ 时, 将 P_i 分成 2^{i-1} 段, 每段 $\dfrac{N}{2^{i-1}}$ 个数, 对每一段进行 C 变换得到 P_{i+1}. 例如, 当 $N=8$ 时, $P_2=x_1x_5x_3x_7x_2x_6x_4x_8$, 此时 x_7 位于 P_2 中的第 4 个位置.

当 $N=16$ 时, x_7 位于 P_2 中的第 (△) 个位置; 当 $N=2^n$ $(n\geqslant 8)$ 时, x_{173} 位于 P_4 中的第 (△) 个位置.

31. 【2025 深圳一模 14】某次考试共 5 道试题, 均为判断题. 计分的方法是: 每道题答对的给 2 分, 答错或不答的扣 1 分, 每个人的基本分为 10 分. 已知赵、钱、孙、李、周、吴 6 人的作答情况及前 5 个人的得分情况如下表, 则吴的得分为 (△).

人 / 题号	赵	钱	孙	李	周	吴
1	✓	✓	×	×	✓	✓
2	×	✓	×	✓	✓	✓
3	✓	×	×	✓	×	×
4	✓	×	×	×	✓	×
5	×	×	✓	✓	✓	✓
得分	14	11	14	14	11	

32^{U}. 【2015 高联一试 10A】设 a_1,a_2,a_3,a_4 为四个有理数, 使得

$$\{a_ia_j\mid 1\leqslant i<j\leqslant 4\}=\left\{-24,-2,-\frac{3}{2},-\frac{1}{8},1,3\right\}$$

求 $a_1+a_2+a_3+a_4$ 的值.

33^{U}. 某次知识竞赛包括甲、乙、丙三个问题，在所有 25 名参加的学生中，每名学生至少回答出了一题。在没有答出甲题的学生中，答出乙题的人数是答出丙题人数的 2 倍；只答出甲题的人数比余下的学生中答出甲题的人数多 1 人；只答出 2 题的学生中，有一半没有答出甲题。求学生的答题情况的所有不同可能数。

34^{U}. 【2023 “fiddie” 模拟考 16】正方形 $ABCD$ 位于平面直角坐标系上，其中 $A(1,1),B(-1,1)$, $C(-1,-1),D(1,-1)$。考虑对这个正方形执行下面三种变换:

(1) L: 逆时针旋转 90°。(2) R: 顺时针旋转 90°。(3) S: 关于原点对称。

上述三种操作可以把正方形变换为自身，但是 A,B,C,D 四个点所在的位置会发生变化。例如，对原正方形作变换 R 之后，顶点 A 从 $(1,1)$ 移动到 $(1,-1)$，然后再作一次变换 S 之后，A 移动到 $(-1,1)$。对原来的正方形按 $a_1,a_2,\ldots,a_k$ 的顺序作 k 次变换记为 $a_1a_2\ldots a_k$，其中 $a_i\in\{L,R,S\},i=1,2,\ldots,k$。如果经过 k 次变换之后，顶点的位置恢复为原来的样子，那么我们称这样的变换是 k-恒等变换。例如，RRS 是一个 3-恒等变换。

则 3-恒等变换共 (△) 种；对于正整数 n，n-恒等变换共 (△) 种。

35.【2024 北京第一次学考 28】已知 $\boldsymbol{\alpha}_0=(a_0,b_0,c_0,d_0)$ 和数表 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1&d_1\\a_2&b_2&c_2&d_2\\a_3&b_3&c_3&d_3\end{pmatrix}$，其中 $a_i,b_i,c_i,d_i\in\mathbb{N}^*$ $(i=0,1,2,3)$. 若数表 $\boldsymbol{A}$ 满足如下两个性质，则称数表 $\boldsymbol{A}$ 由 $\boldsymbol{\alpha}_0$ 生成.

(i) 任意 $i\in\{0,1,2\}$,$a_{i+1}-a_i,b_{i+1}-b_i,c_{i+1}-c_i,d_{i+1}-d_i$ 中有三个 -1，一个 3；

(ii) 存在 $k\in\{1,2,3\}$，使 a_k,b_k,c_k,d_k 中恰有三个数相等.

(1) 判断数表 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5&6&6&6\\4&5&5&9\\3&8&4&8\end{pmatrix}$ 是否由 $\boldsymbol{\alpha}_0=(6,7,7,3)$ 生成；(结论无需证明)

(2) 是否存在数表 $\boldsymbol{A}$ 由 $\boldsymbol{\alpha}_0=(6,7,7,4)$ 生成? 说明理由；

(3) 若存在数表 $\boldsymbol{A}$ 由 $\boldsymbol{\alpha}_0=(7,12,3,d_0)$ 生成，写出 d_0 所有可能的值.

36.【2025 北京第二次学考 25】给定正整数 $n\geqslant 3$，按一定顺序排列的向量 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，$\cdots$，(x_m,y_m) 记为向量序列 S：(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，$\cdots$，(x_m,y_m)，其中 $x_i\in\{1,2,\cdots,n\}$，$y_i\in\{1,2\}$，$i=1,2,\cdots,m$。

给出两个性质：

i.$x_1=y_1=1$，$x_m=n$，且 S 中的向量互不相等；

ii. 已知向量集合 $T=\{(1,0),(0,1),(0,-1)\}$。记 $\alpha_i=(x_i,y_i)$，对于 S 中的任意两个向量 α_i,α_j $(i<j)$，“$\alpha_j-\alpha_i\in T$” 的充要条件是 “$j=i+1$”。

(1) 当 $n=3$ 时，分别判断向量序列

$$A:(1,1),(2,1),(2,2),$$

$$B:(1,1),(1,2),(2,2),(2,1),(3,1)$$

是否满足性质 i；(结论无需证明)

(2) 当 $n=3$ 时，写出一个同时满足性质 i 和性质 ii 的向量序列 S；

(3) 当 $n=5$ 时，若向量 $(4,1)$，$(4,2)$ 不同时在向量序列 S 中，且 S 同时满足性质 i 和性质 ii，求证：S 的个数为偶数。

37.【2026 北京第二次学考 25】给定正整数 $p\geqslant 2$，从区间 $[-p,p]$ 中的 $2p+1$ 个整数中任取 $m(m\geqslant 3)$ 个不同的整数，若这 m 个整数中存在和为 0 的 3 个数，则称 p 具有性质 $G(m)$。

(1) 判断 2 是否具有性质 $G(4)$，2 是否具有性质 $G(5)$；(结论无需证明)

(2) 若 p 具有性质 $G(5)$，求 p 的最大值；

(3) 若 5 具有性质 $G(m)$，求 m 的最小值。

38.【2020 北京新高考适应性测试 21】设数阵 $A_0=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$,其中 $a_{11},a_{12},a_{21},a_{22}\in\{1,2,\cdots,6\}$。设 $S=\{e_1,e_2,\cdots,e_l\}\subseteq\{1,2,\cdots,6\}$，其中 $e_1<e_2<\cdots<e_l$，$l\in\mathbb{N}^*$ 且 $l\leqslant 6$。定义变换 φ_k 为“对于数阵的每一行，若其中有 k 或 $-k$，则将这一行中每个数都乘以 -1；若其中没有 k 且没有 $-k$，则这一行中所有数均保持不变”（$k=e_1,e_2,\cdots,e_l$）。$\varphi_S(A_0)$ 表示“将 A_0 经过 φ_{e_1} 变换得到 A_1，再将 A_1 经过 φ_{e_2} 变换得到 A_2，$\cdots$，以此类推，最后将 A_{l-1} 经过 φ_{e_l} 变换得到 A_l”，记数阵 A_l 中四个数的和为 $T_S(A_0)$。

(1) 若 $A_0=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 5\end{pmatrix}$，写出 A_0 经过 φ_2 变换后得到的数阵 A_1；

(2) 若 $A_0=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 3 & 6\end{pmatrix}$，$S=\{1,3\}$，求 $T_S(A_0)$ 的值；

(3) 对任意确定的一个数阵 A_0，证明：$T_S(A_0)$ 的所有可能取值的和不超过 -4。

39.【2023 四省联考 22】椭圆曲线加密算法运用于区块链.

椭圆曲线 $C=\{(x,y)|y^2=x^3+ax+b,4a^3+27b^2\neq 0\}$. $P\in C$ 关于 x 轴的对称点记为 $\tilde{P}$. C 在点 $P(x,y)(y\neq 0)$ 处的切线是指曲线 $y=\pm\sqrt{x^3+ax+b}$ 在点 P 处的切线. 定义“$\oplus$”运算满足：

(i)若 $P\in C,Q\in C$, 且直线 PQ 与 C 有第三个交点 R, 则 $P\oplus Q=\tilde{R}$; (ii)若 $P\in C,Q\in C$, 且 PQ 为 C 的切线, 切点为 P, 则 $P\oplus Q=\tilde{P}$; (iii) 若 $P\in C$, 规定 $P\oplus\tilde{P}=0^*$, 且 $P\oplus 0^*=0^*\oplus P=P$.

(1) 当 $4a^3+27b^2=0$ 时, 讨论函数 $h(x)=x^3+ax+b$ 零点的个数;

(2) 已知“$\oplus$”运算满足交换律、结合律, 若 $P\in C$, $Q\in C$, 且 PQ 为 C 的切线, 切点为 P, 证明: $P\oplus P=\tilde{Q}$;

(3) 已知 $P(x_1,y_1)\in C$, $Q(x_2,y_2)\in C$, 且直线 PQ 与 C 有第三个交点, 求 $P\oplus Q$ 的坐标.

参考公式: $m^3-n^3=(m-n)(m^2+mn+n^2),m^3-n^3=(m-n)(m^2+mn+n^2)$

1.

2.

3. **C.** 取 $y=0$ 得所有有理数 $x\in M$，故 $\mathbb{Q}\subseteq M$；又取 $x=0$ $y=1$ 得 $\sqrt{2}\in M$ 而 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$，故 $M\neq\mathbb{Q}$。所以 $M\supset\mathbb{Q}$（且为真包含），选 C。

4. **A.**

5. **D.** 由 $X=S\cap T$ 可推出 $X\subseteq S$，因此 $S\cup X=S$，所以 D 正确.

6. **B.** 对 B 选项等式的左侧用德摩根律，其结果与右侧相同，直接得到 B 正确.

7. **A.** 充分性满足，当 $A\subset B$ 时，可以推出 $\left(\complement_U A\right)\cup B=U$. 必要性不满足，$\left(\complement_U A\right)\cup B=U$ 等价于 $A\subseteq B$. 这不等价于 $A\subset B$，反例为 $A=B$，答案为充分不必要条件.

8. **B.** 为了求满足关系式 $(x\oplus x)\oplus A_2=A_0$ 的 $x(x\in S)$，我们作换元，令 $y=x\oplus x$ ，则 $y\oplus A_2=A_0$ 。先解关于 y 的方程 ，再解关于 x 的方程 。计算可得：$A_0\oplus A_0=A_0$ $A_1\oplus A_1=A_2$ $A_2\oplus A_2=A_0$ $A_3\oplus A_3=A_2$。而满足 $y\oplus A_2=A_0$ 的 y 只有 A_2，所以满足 $x\oplus x=y$ 的 x 只有 A_1 和 A_3。

9.

10.

11.

12.

13. **C.**

14.

15. **AD.**

16. **ACD.** $\omega(n)$ 指的是 10 进制数 n 对应的二进制序列中 1 的个数，记十进制数 n 的二进制表示为 $B(n)=(a_0a_1\cdots a_k)_2$. 对于 A，$2n$ 的二进制序列相当于将 n 的二进制序列左移一位，末尾添一个 0，所以 $\omega(2n)=\omega(n)$，A 正确。对于 B，当 $n=3$ 时，$\omega(2n+3)=2,\omega(n)+1=3$，二者不相等，故 B 错误。

对于 C，分别将 $8n+5$ 与 $4n+3$ 写成二进制形式：

$$B(8n+5)=\left(\underbrace{\cdots\cdots}_{n\text{的二进制表示}}101\right)_2,\quad B(4n+3)=\left(\underbrace{\cdots\cdots}_{n\text{的二进制表示}}11\right)_2,$$

可知 $\omega(8n+5)=\omega(4n+3)=\omega(n)+2$.C 正确。

2^n-1 的二进制表示是 n 个 1，所以 $\omega(2^n-1)=n$，D 错误。

17.

18. **(1)(2)(4).** 先理解一下定义，画出 Venn 图，阴影部分面积表示 $A\oplus B$，即区域 I 和区域 II（在 $A\cup B$ 中去掉 A B 的公共部分），而区域 III 是 $A\cap B$，把区域 IV 记为 $A\cup B$ 之外的部分。

对于选项 (1)，若 $A\oplus B=B$，即区域 I 并上区域 II 等于区域 II 并上区域 III，因此只能区域 I 和区域 III 都是空集，从而 A 是空集，故选项 (1) 正确。

对于选项 (2)，若 $A\oplus B=\varnothing$，即区域 I 和区域 II 都是空集，于是 A B 都只包含区域 III，即 $A=A\cap B=B$，故选项 (2) 正确。

对于选项 (3)，若 $A\oplus B\subseteq A$，则区域 I 并上区域 II 包含于区域 I 并上区域 III，于是只能区域 II 是空集，从而 B 只含区域 III，故 $B\subseteq A$，所以选项 (3) 错误。例如如果 $B=\{1\}$ $A=\{1\ 2\}$，则 $A\oplus B=\{2\}\subseteq A$，但不满足 $A\subseteq B$。

对于选项 (4)，首先，$A\oplus B$ 是区域 I 并上区域 II；而 $\complement_{\mathbb{R}}A$ 是区域 II 并上区域 IV，$\complement_{\mathbb{R}}B$ 是区域 I 并上区域 IV，所以 $\complement_{\mathbb{R}}A\oplus\complement_{\mathbb{R}}B$ 也是区域 I 并上区域 II。因此无论 A B 如何，都有 $A\oplus B=\complement_{\mathbb{R}}A\oplus\complement_{\mathbb{R}}B$，故选项 (4) 正确。

对于选项 (5)，对称差的定义是“对称”的，交换 A 和 B 不会影响结果，所以 $A\oplus B=B\oplus A$，故选项 (5) 错误。

19. **3.** 为方便起见, 把优秀、合格、不合格记为 $3,2,1$ 分. 由于不存在语文成绩相同、数学成绩也相同的学生, 所以最多只可能有 9 个学生, 我们可以把所有可能的学生列出来:

$$\begin{array}{ccc} P_{33} & P_{32} & P_{31} \\ P_{23} & P_{22} & P_{21} \\ P_{13} & P_{12} & P_{11} \end{array}$$

其中学生 P_{ij} 表示语文是 i 分, 数学是 j 分. 我们逐步排除掉不可能出现的学生.

因为一组学生中没有哪位学生比另一位学生成绩好, 所以不可能有 P_{33} 和 P_{11}(一定是最好或最差). 根据对称性, 接下来只需考虑 P_{32} 和 P_{31} 是否存在.

如果有 P_{32}, 则不可能有 $P_{31},P_{22},P_{21},P_{12}$, 必须有 P_{23} 或 P_{13}(不可能都有), 此时这一组学生最多只有 2 个, 为 $\{P_{32},P_{23}\}$ 或 $\{P_{32},P_{13}\}$.

如果有 P_{31}, 则不可能有 P_{21} 和 P_{32}. 所以这一组学生人数最多的情况只可能是 $\{P_{31},P_{22},P_{13}\}$.

综上, 这一组学生最多有 3 个.

20. **6;12.** 设男学生人数为 a, 女学生人数为 b, 教师人数为 c. 由条件, $a\geqslant b+1$, $b\geqslant c+1$, $2c\geqslant a+1$.

若教师人数为 4, 则 $a+1\leqslant 2c=8$, $a\leqslant 7$, $b\leqslant a-1=6$. 而当 $b=6$ 时, $a=7,c=4$ 满足三个条件. 故女学生人数最大值为 6.

$a+b+2c\geqslant(b+1)+(c+1)+(a+1)$, 因此 $c\geqslant 3$, 从而 $b\geqslant 4,a\geqslant 5$. 当 $c=3,b=4,a=5$ 时, 满足三个条件. 故小组人数最小值为 12.

21. **$m-n$** 由德摩根律，$\left(\complement_U A\right)\cup\left(\complement_U B\right)=\complement_U\left(A\cap B\right)$, 因而

$$n=\left|\complement_U\left(A\cap B\right)\right|=|U|-|A\cap B|=m-|A\cap B|$$

即 $|A\cap B|=m-n$。

22. **200.**

23. **2 或 4.**

24. **2000.** 设树苗放在第 k 棵树下，用 a_n 表示第 n 棵树与第 k 棵树的距离，则 $a_n=10|n-k|$，

其中 $n=1,2,\cdots,20$. 所以往返路程总和为

$$\begin{aligned}2\sum_{n=1}^{20}10|n-k| &= 20\sum_{n=1}^{k}(k-n)+20\sum_{n=k+1}^{20}(n-k)\\ &= 20\frac{(k-1)k}{2}+20\frac{(21-k)(20-k)}{2}\\ &= 10\left(2k^2-42k+420\right).\end{aligned}$$

函数 $y=2x^2-42x+420$ 的对称轴是直线 $x=\dfrac{21}{2}$，但是 k 是正整数，所以当 $k=10$ 或 $k=11$ 时往返路程取最小值 2000.

25.

26. **6;47/15** ，列表如下：

序号	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
分数	$\dfrac{3+4}{1+1}$	$\dfrac{3+7}{1+2}$	$\dfrac{3+10}{1+3}$	$\dfrac{3+13}{1+4}$	$\dfrac{3+16}{1+5}$	$\dfrac{3+19}{1+6}$	$\dfrac{3+22}{1+7}$	$\dfrac{22+25}{7+8}$
近似值	$\dfrac{7}{2}$	$\dfrac{10}{3}$	$\dfrac{13}{4}$	$\dfrac{16}{5}$	$\dfrac{19}{6}$	$\dfrac{22}{7}$	$\dfrac{25}{8}$	$\dfrac{47}{15}$
强弱率	强率	强率	强率	强率	强率	强率	弱率	弱率

27. **5.** 接收码为 1101101，即 $(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6,x_7)=(1,1,0,1,1,0,1)$，将其代入三个校验式，得到校验结果

$$\begin{aligned}s_1 &= x_4\oplus x_5\oplus x_6\oplus x_7 = 1\oplus 1\oplus 0\oplus 1 = 1\\ s_2 &= x_2\oplus x_3\oplus x_6\oplus x_7 = 1\oplus 0\oplus 0\oplus 1 = 0\\ s_3 &= x_1\oplus x_3\oplus x_5\oplus x_7 = 1\oplus 0\oplus 1\oplus 1 = 1\end{aligned}$$

若只有第 k 位发生错误，那么所有包含该位的校验式均会变为 1，根据上述结果，发生错误的码元应当只出现在第 1 个与第 3 个方程中，观察得到 $k=5$.

28. **$S=3,N=1,L=6;S=79$** 代入格点三角形 ABC 与四边形 $DEFG$ 的数据，得到方程 $\begin{cases}4b+c=1\\ a+6b+c=3\end{cases}$

要解出 a,b,c，还需再找一个例子：如果某个格点四边形由两个小正方形构成，此时 $S=2,N=0,L=6$，因此 $6b+c=2$. 结合上述三个方程解得 $a=1,b=\dfrac{1}{2},c=-1$，因此 $S=N+\dfrac{1}{2}L-1$，代入 $N=71,L=18$ 可得 $S=79$.

29. **25;5.** 报数序列为斐波那契型数列：

$$1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,\ldots$$

模 3 计算得到

$$1,1,2,0,2,2,1,0,1,1,2,0,\ldots$$

从第一个数开始每八项循环一次，且其中有两项为 0，即每八次报数有两次拍手，计算得到前 100 次报数中拍手 25 次。

甲在第 $1,6,11,16,\ldots$ 次报数，即报数序号模 5 为 1 时拍手，求甲在前 100 次中拍手的次数等价求满足下述条件的 $x(1\leqslant x\leqslant 100)$ 的个数

$$\begin{cases} x\equiv 1 \pmod 5 \\ x\equiv 0 \pmod 4 \end{cases}$$

解得 $x=16,36,56,76,96$, 于是甲在前 100 次中拍手 5 次。

30. $\underline{\mathbf{6;3\times 2^{N-4}+11}}$ 当 $N=16$ 时，只考虑每次变换序列的下标，有

$$\begin{aligned} P_0&:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16\\ P_1&:1,3,5,7,9,11,13,15,2,4,6,8,10,12,14,16\\ P_2&:1,5,9,13,3,7,11,15,2,6,10,14,4,8,12,16 \end{aligned}$$

于是 x_7 位于第 6 个位置。

可以发现，每次进行 C 变换后，当前的所有段都会按照奇偶编号被平均划分为 2 段，在下一次 C 变换时，若要考察某个数所处位置的编号，只需注意它所处的段编号的奇偶性即可.

进行 P_1 变换后，x_{173} 处于第 87 号位置；进行 P_2 变换后，x_{173} 处于第 44 号位置，且位于分别含有 2^{N-2} 个元素的 4 个段中的第一段，进行 P_3 变换后，x_{173} 处于第 $2^{N-3}+22$ 号位置，且位于分别含有 2^{N-3} 个元素的 8 个段中的第二段，进行 P_4 变换后，x_{173} 处于 $2^{N-3}+2^{N-4}+11$ 号位置，即 $3\times 2^{N-4}+11$ 号位置。

31. $\underline{\mathbf{14.}}$ 可知，得 14 分表示其答对 3 题，答错 2 题；得 11 分表示其答对 2 题，答错 3 题，现假设：若赵同学答对第 i 题，则记 $a_i=1$，否则记 $a_i=0$，尝试利用已知条件解出 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5，记 $\overline{a_i}=1-a_i$，于是列出方程组

$$\begin{cases} a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=3 & (1)\text{ 赵同学的答题情况}\\ a_1+\overline{a_2}+\overline{a_3}+\overline{a_4}+a_5=2 & (2)\text{ 钱同学的答题情况}\\ \overline{a_1}+a_2+\overline{a_3}+\overline{a_4}+\overline{a_5}=3 & (3)\text{ 孙同学的答题情况}\\ \overline{a_1}+\overline{a_2}+a_3+\overline{a_4}+\overline{a_5}=3 & (4)\text{ 李同学的答题情况}\\ a_1+\overline{a_2}+\overline{a_3}+a_4+\overline{a_5}=2 & (5)\text{ 周同学的答题情况} \end{cases}$$

可知，$a_i+\overline{a_i}=1$，(1)+(2) 化简得到 $a_1+a_5=1$，(1)+(3) 化简得到 $a_2=1$,(1)+(4) 化简得到 $a_3=1$,(1)+(5) 化简得到 $a_1+a_4=1$，同时考虑 (1) 式，可以解得 $a_1=a_2=a_3=1,a_4=a_5=0$, 于是 1-5 题的正确答案分别为 “对，错，对，错，对”，故吴同学答对 3 道，得分为 14。

32.

33.

34.

35. (1) 是.

(2) 不存在数表 A 由 $\alpha_0=(6,7,7,4)$ 生成.

假设存在数表 A 由 $\alpha_0=(6,7,7,4)$ 生成，由性质 i 得：对任意 $i\in\{0,1,2\}$，a_{i+1} 与 a_i，b_{i+1} 与 b_i，c_{i+1} 与 c_i，d_{i+1} 与 d_i 奇偶性均不相同.

因为 b_0,c_0 为奇数，a_0,d_0 为偶数，

所以对任意 $k\in\{1,2,3\}$，a_k,b_k,c_k,d_k 中必有两个奇数和两个偶数，与性质 ii 矛盾.

故不存在数表 A 由 $\alpha_0=(6,7,7,4)$ 生成.

(3) $d_0=3,7,11$.

解题思路：

(1) 是；

(2) 思路 1：如果构造数表 A 仅让条件 i 满足，是非常简单的. 但是如果要同时满足 i、ii，需要做一些思考. 根据条件 i，可知对 $i=1,2,3$ 有

$$a_i+b_i+c_i+d_i=a_0+b_0+c_0+d_0.$$

此处 $a_0+b_0+c_0+d_0=24$. 再根据条件 ii，可知存在正整数 k 使得 a_k,b_k,c_k,d_k 中只可能有 1 个 3 和 3 个 7.

但是 $b_0=c_0=7$，所以由 i 得 $b_1,c_1\in\{6,10\}$，$b_2,c_2\in\{5,9,13\}$，$b_3,c_3\in\{4,8,12,16\}$，所以 b_1,b_2,b_3,c_1,c_2,c_3 都不可能是 7，矛盾. 所以不存在数表 A 不可能由 $\alpha_0=(6,7,7,4)$ 生成.

思路 2：假设数表 A 由 α_0 生成，根据条件 i，对 $i=0,1,2$，因为 $a_{i+1}-a_i,b_{i+1}-b_i\in\{-1,3\}$，所以 $(a_{i+1}-a_i)-(b_{i+1}-b_i)$ 是 4 的倍数，即 $(a_{i+1}-b_{i+1})-(a_i-b_i)$ 是 4 的倍数，所以 $a_{i+1}-b_{i+1}$ 除以 4 的余数等于 a_i-b_i 除以 4 的余数（一个整数除以 4 的余数只可能是 $0,1,2,3$）. 上述证明过程中，把 a,b 换成 a,b,c,d 中的任意两个字母都是对的.

再由条件 ii，如果 a_k,b_k,c_k,d_k 恰有三个数相等，那么 a_k-a_k，a_k-b_k，a_k-c_k，a_k-d_k 中恰有三个数相等，所以 a_0-a_0，a_0-b_0，a_0-c_0，a_0-d_0 中恰有三个数除以 4 的余数相等.

因此我们证明了如下的引理：如果数表 A 由 α_0 生成，那么 0，a_0-b_0，a_0-c_0，a_0-d_0 中恰有三个数除以 4 的余数相等.

在 (2) 中，0，$a_0-b_0=-1$，$a_0-c_0=-1$，$a_0-d_0=2$，这四个数除以 4 的余数分别为 0，3，3，2. 跟引理矛盾，所以不存在数表 A 由 $\alpha_0=(6,7,7,4)$ 生成.

(3) 由思路 2 中的引理，0，$a_0-b_0=-5$，$a_0-c_0=4$，a_0-d_0 中恰有三个数除以 4 的余数相等. 而 0，-5，4 除以 4 的余数分别为 0，3，0，所以必定有 $a_0-d_0=7-d_0$ 除以 4 的余数为 0，并且存在 $k\in\{1,2,3\}$ 使得 $a_k=c_k=d_k$. 又因为 $d_0\in\mathbb{N}^*$，所以只能有 $d_0=3,7,11,\cdots$.

若 $d_0=3$，可构造数表

$$A=\begin{pmatrix}6&11&6&2\\5&10&5&5\\4&13&4&4\end{pmatrix}$$

若 $d_0=7$，可构造数表

$$A=\begin{pmatrix}6&11&6&6\\5&14&5&5\\4&17&4&4\end{pmatrix}$$

若 $d_0=11$，可构造数表

$$A=\begin{pmatrix}6&11&6&10\\5&10&9&9\\8&9&8&8\end{pmatrix}$$

若 $d_0 \geqslant 15$, 则 $d_1 \geqslant 14, d_2 \geqslant 13, d_3 \geqslant 12, c_1 \leqslant 6, c_2 \leqslant 9, c_3 \leqslant 12$, 所以只可能有 $a_3 = c_3 = d_3 = 12$, $d_0 = 15$，并且数表形如

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & * & 6 & 14 \\ a_2 & * & 9 & 13 \\ 12 & * & 12 & 12 \end{pmatrix}$$

但是如果 $c_3 = d_3 = 12$，那么 $a_1 = 6$，$a_2 = 5$，$a_3 = 4$，与 $a_3 = 12$ 矛盾.

综上，d_0 所有可能的值是 3，7，11.

36.

37.

38. (1) $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$。

(2) $A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ 经 φ_S 变换后得 $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$，故 $T_S(A_0) = 1+3-3-6 = -5$。

(3) 若 $a_{11} \neq a_{12}$，在 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 的所有非空子集中，含有 a_{11} 且不含 a_{12} 的子集共 2^4 个，经过变换后第一行均变为 $-a_{11}, -a_{12}$；含有 a_{12} 且不含 a_{11} 的子集共有 2^4 个，经过变换后第一行均变为 $-a_{11}, -a_{12}$；同时含有 a_{11} 和 a_{12} 的子集共 2^4 个，经过变换后第一行仍为 a_{11}, a_{12}；不含 a_{11} 也不含 a_{12} 的子集共 $2^4 - 1$ 个，经过变换后第一行仍为 a_{11}, a_{12}。

所以经过变换后所有 A_l 的第一行的所有数的和为

$$2^4 \times (-a_{11} - a_{12}) + 2^4 \times (-a_{11} - a_{12}) + 2^4 \times (a_{11} + a_{12}) + \left(2^4 - 1\right) \times (a_{11} + a_{12}) = -a_{11} - a_{12}.$$

若 $a_{11} = a_{12}$，则 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 的所有非空子集中，含有 a_{11} 的子集共 2^5 个，经过变换后第一行均变为 $-a_{11}, -a_{12}$；不含有 a_{11} 的子集共 $2^5 - 1$ 个，经过变换后第一行仍为 a_{11}, a_{12}。

所以经过变换后所有 A_l 的第一行的所有数的和为

$$2^5 \times (-a_{11} - a_{12}) + \left(2^5 - 1\right) \times (a_{11} + a_{12}) = -a_{11} - a_{12}.$$

同理，经过变换后所有 A_l 的第二行的所有数的和为 $-a_{21} - a_{22}$。

所以 $T_S(A_0)$ 的所有可能取值的和为 $-a_{11} - a_{12} - a_{21} - a_{22}$，

又因为 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \{1,2,\cdots,6\}$，所以 $T_S(A_0)$ 的所有可能取值的和不超过 -4。

39.